

摘要：

SK海力士与英伟达罕见同时加注CPO。SK海力士发表论文设定下一代AI互联技术目标，英伟达则宣布全球首款200G/lane CPO交换机组量产。CPO旨在破解数据中心功耗与信号损耗难题，但现阶段渗透率仅约0.5%，将与可插拔光模块长期并存，产业链价值正向上游光芯片与先进封装转移。

最近，半导体行业被一个词搅得发热——CPO。英伟达和SK海力士，一个掐着算力的命门，一个攥着存储的咽喉，这次罕见地同时坐不住了。

SK海力士、英伟达，加注CPO

近日，SK海力士及其全球研究团队在《自然·电子学》杂志上发表了一篇论文。该论文探讨了用于高性能计算和人工智能的共封装光学器件（CPO）的开发，指出了关键的技术挑战，并概述了下一代光互连技术的发展轨迹。

SK海力士人工智能基础设施团队负责人洪承勋和弗吉尼亚大学（UVA）电气与计算机工程系李奎相教授担任通讯作者，领导了一项与伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC）、南洋理工大学（NTU）、麻省理工学院（MIT）和延世大学的研究人员合作的研究。

从更广泛的层面来看，该论文提出了一个全面的技术路线图，阐述了存储器、先进封装和光计算互连（OCI）应如何协同演进以支持下一代人工智能系统。至关重要的是，它还展示了SK海力士如何超越HBM创新，在系统层面帮助定义下一代人工智能基础设施的架构。

与此同时，研究人员为下一代人工智能基础设施设定了明确的技术目标，包括每个节点超过 100 Tb/s 的带宽、低于 1 pJ/bit 的能耗以及小于 10 纳秒的芯片间延迟。该论文还提出了一个全面的技术路线图，概述了从基于 2D 和 2.5D 中介层的配置到 3D 异构堆叠的演进过程，以及商业部署必须解决的关键技术挑战。

无独有偶，8月14日，英伟达正式宣布 SpectrumX Ethernet Photonics 共封装光学交换机进入全面量产阶段，面向AI工厂，打造下一代大规模扩展网络基础设施，**这是全球首款量产级200G/lane共封装光学交换机系统**。英伟达官方数据显示，对比传统可插拔光模块方案，它可实现 5 倍网络功耗效率提升、5 倍 AI 应用不间断运行时长提升，平均故障间隔时间 MTBF 更是拉长 10 倍，大幅改善超大规模 AI 集群网络的功耗与可靠性短板。

CPO忽然成了SK海力士和英伟达共同押注的方向，这不是巧合。背后的推力只有一个：数据中心撑不住了。

数据中心，需要CPO了

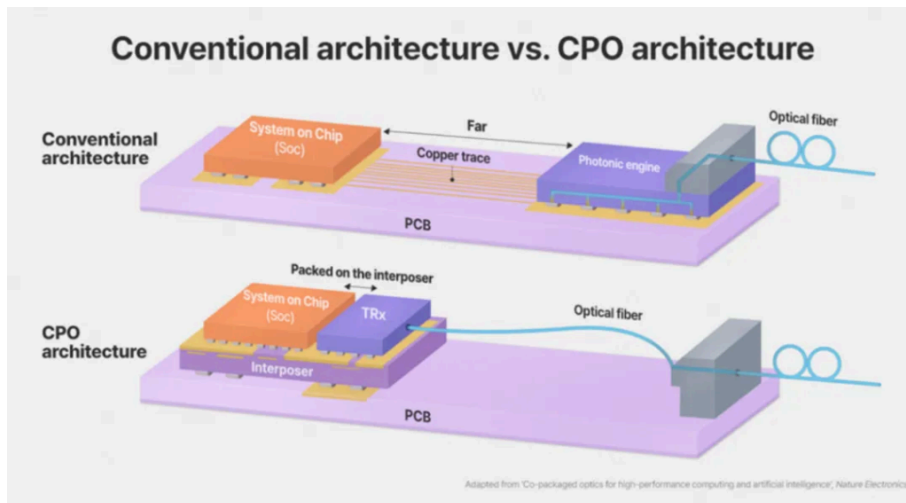
最早一代数据中心内部互连大量使用铜缆 DAC 直连，交换芯片依靠 OSFP、QSFPDD 连接器接入 DAC 电缆，以纯电气信号完成短距离传输。铜缆方案优势突出：成本低廉、部署简单，不需要光电转换器件，短距离场景功耗可控。但短板同样致命，高速信号下铜线衰减严重，传输距离大多仅有数米，带宽提升之后功耗快速走高，完全无法适配高密度、超大带宽的 AI 算力集群，如今已经逐步被光学互连替代。

之后行业全面进入可插拔光模块时代，也就是现在产业的主流状态。

交换芯片板卡通过 OSFP、QSFPDD 连接器，外接独立的可插拔光收发模块，再通过光纤完成远距离信号传输。可插拔光模块最大优势就是灵活：支持热插拔，故障之后直接更换模块即可

恢复业务，升级迭代也十分方便，标准化形态适配绝大多数云厂商数据中心。但这套架构的短板，在超高带宽 AI 集群中被无限放大：交换芯片到面板光模块之间，依然存在一段厘米级高速电气走线，高速信号传输过程中出现损耗、串扰，为补偿信号损失，光模块内部 Retimer 重定时器、均衡器持续消耗功耗，整机网络功耗居高不下。

对于普通互联网数据中心，800G、1.6T 可插拔光模块依然够用；但面对几十万卡规模 AI 训练集群，交换机端口数量成千上万，大量端口叠加之后，额外功耗、信号损耗会成为整个算力集群的沉重负担，传统可插拔架构开始触碰物理天花板。



CPO 正是为破解这一矛盾而生。CPO 架构将电光转换环节迁移到芯片封装内部，高速电信号传输距离压缩到几毫米，规避长距离高速铜走线带来的信号损耗，同时省去部分 DSP 信号处理开销，实现功耗、延迟、可靠性的全面优化。

200G/lane之前，CPO 用的是多少？

不过，随着英伟达的200G/lane CPO 以太网交换机发布，诸多读者的第一反应是疑惑：业内不是已经在大量谈800G、1.6T光模块了吗？英伟达这才出200G，是不是落后了？CPO 和传统可插拔光模块有什么区别？它对国内那些如日中天的光模块公司意味着什么？

想要回答这些问题，首先要厘清一组极易混淆的概念：200G/lane 描述的是单条光通道速率，800G、1.6T 是单端口总速率，二者不属于同一维度。

光模块端口总速率计算公式为：总速率 = 单通道速率 × 通道数，通道数一般为 4、8、16 这类 2 的幂次。举几个行业常见实例：8×50G=400G，8×100G=800G。因此，200G/lane 不是落后的新技术，恰恰是下一代高速互联的底层物理基础。

在本次 200G/lane 实现量产之前，**CPO 产业的技术探索长期停留在 50G/lane、100G/lane。**那为什么行业一定要把单通道速率推进到 200G/lane？根源来自 AI 算力爆炸带来的网络底层压力。

随着 GPU 架构从 Hopper 迭代至 Blackwell，并且面向未来 Rubin 架构演进，单颗 GPU 对外通信带宽出现爆发式增长。如今大型 AI 训练集群动辄部署几十万、上百万张 GPU，交换机需要承载的总交换容量达到前所未有的水平。如果继续停留在 100G/lane，想要实现 102.4T 级别交换机总容量，就必须成倍增加物理通道数量。直接后果就是交换芯片面积急剧膨胀，PCB 电路板布线密度触碰物理极限，整机功耗彻底失控，机柜供电、散热都无法承载，单纯依靠堆叠通道数的老路已经走不通。

CPO 共封装光学的本质，是打破延续多年的“交换芯片与光模块相互分离”的传统架构，将包含激光器、调制器、探测器的光引擎，和 ASIC 交换芯片共同封装在同一块基板之上，把电信号传



输路径从传统方案的厘米级压缩至毫米级，从根源解决传统互连架构的功耗、信号衰减、带宽瓶颈。

当然，CPO 赛道并不只有英伟达一家。博通在 2025 年 10 月就发布第三代 CPO 交换芯片 Tomahawk 6Davisson（TH6Davisson），实现 102.4Tbps 交换容量，带宽较上代直接翻倍。更早之前，博通已经推出 Bailly CPO 交换机，集成八颗 6.4Tbps 硅光子光引擎，对比传统可插拔方案，互连运行功耗降低 70%，硅面积使用效率提升 8 倍。

光模块公司的尴尬

但当拆解英伟达 SpectrumX 完整供应链名单时，可以发现，英伟达这套量产 CPO 交换机的核心合作分工十分清晰：台积电负责硅光子芯片工艺制造，矽品精密承担晶圆级、芯片级封装测试，Lumentum 提供激光芯片，天孚通信负责激光器模块子组件组装，鸿海完成整机系统组装交付。

值得深思的一点：这份核心供应商清单中，没有中际旭创、新易盛这类传统可插拔光模块组装大厂。

这直接戳破行业现实：CPO 架构之下，不需要传统形态、面板插拔式光模块。光引擎不再作为独立外接部件，而是直接集成进交换机封装内部。这就引出全行业最核心的命题：CPO 的到来，是否意味着可插拔光模块时代的终结？以组装、集成可插拔光模块为核心优势的国产龙头企业，会面临怎样的行业变局？

首先要明确核心结论：**CPO 实现量产，不等于可插拔光模块会快速退出市场，二者将长期并存，行业进入双线驱动阶段。**

多家 A 股光通信企业以及云服务商的网络规划信息显示，2026-2027 年，全球云厂商网络建设规划，依旧以可插拔光模块作为主力，没有任何头部云厂商计划在未来两到三年大规模部署 CPO 交换机。TrendForce 数据显示，现阶段 CPO 在 AI 数据中心光互连市场渗透率仅约 0.5%，仍然处于商业化早期；IDC 机构预测，CPO 大规模商用窗口落在 2027-2028 年之后。

同时也必须客观看待 CPO 在运维层面的固有短板，这也是云厂商不敢贸然全面替换的关键。传统可插拔光模块故障，运维人员直接更换单个模块，几分钟即可完成故障修复，业务几乎无感知。而 CPO 架构光引擎和交换芯片深度绑定，一旦光子芯片、光引擎出现故障，可能同时造成 832 个端口同时失效，维修往往涉及整机、整个交换单元返修，运维复杂度、停机代价显著提升。

只有当未来 CPO 产品良率持续爬坡，单位成本下降到临界点之后，整个产业链价值分配才会发生实质性倾斜：**产业链价值重心，会从传统光模块组装环节，向上游光芯片、硅光子芯片、先进光电封装环节转移。**

回到国产厂商的现实处境，CPO 浪潮之下，国内光通信行业并不是简单的“危机降临”，而是一场产业链重构，机遇和挑战同时存在。

摆在国内光模块龙头面前，是三条现实路径。**第一**，守住基本盘，持续迭代 800G/1.6T/3.2T 可插拔光模块，抓住未来 2-3 年全球 AI 算力建设的主流需求。**第二**，向上游延伸，布局光引擎、硅光子、高速光芯片、光电联合封装，跳出单纯模块组装，切入 CPO 高价值环节。**第三**，布局 NPO 等近封装光学等过渡技术路线，NPO 技术难度相对低于 CPO，更适配国内云厂商的现实条件，是国内厂商实现技术落地的重要赛道。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

 569  收藏

分享到:  

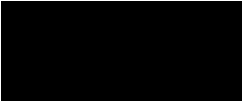
写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



正在加载 .